

UTS

Untuk UTS silakan mengumpulkan hasil analisis sistem yang kalian rancang, kirim ke GD pada folder UTS

PERTEMUAN KE -9 JUMAT, 28 NOVEMBER 2025

BAB X. DESAIN SISTEM

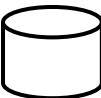
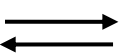
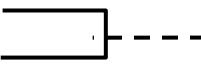
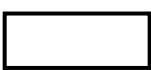
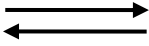
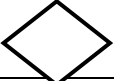


Desain sistem adalah suatu fase dimana diperlukan keahlian perencanaan untuk elemen – elemen komputer yang akan menggunakan sistem baru. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain sistem yaitu pemilihan peralatan dan program komputer untuk sistem yang baru. Ada beberapa perangkat dan teknik-teknik yang digunakan untuk membantu mendesain sistem yaitu:

A. FLOWCHART

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) didalam program atau prosedur sistem secara logika. Jenis *flowchart* yang digunakan adalah Flowchart Sistem dan Flowchart Dokumen. Flowchart sistem merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Flowchart Dokumen menjelaskan aliran data dari awal sampai akhir. Siapa saja yang terlibat dalam data harus dimunculkan dalam *flowchart document* ini. *Flowchart* digambar dengan menggunakan simbol-simbol dibawah ini:

Simbol	Arti	Keterangan
	Awal dan Akhir Proses	Menunjukkan awal dan akhir proses flowchart
	Simbol dokumen	Menunjukkan dokumen input dan output baik untuk proses manual mekanik atau computer

Simbol	Arti	Keterangan
	Simbol kegiatan manual	Menunjukkan pekerjaan manual
	Simbol simpanan off-line	Menunjukkan file non komputer yang disimpan berdasarkan urutan tertentu angka (N), huruf (A), tanggal (T).
	Simbol proses	Kegiatan proses dari operasi program computer
	Simbol hardisk	Menunjukkan input atau output menggunakan hard disk
	Simbol keyboard	Menunjukkan input menggunakan keyboard
	Simbol display	Menunjukkan output yang ditampilkan ke layar
	Simbol garis alir	Menunjukkan arus dari proses
	Simbol penjelasan	Menunjukkan penjelasan dari suatu proses
	Simbol penghubung	Menunjukkan penghubung ke halaman yang lain atau masih dalam satu halaman
	Simbol input/output	Untuk mewakili data input/output
	Simbol proses	Digunakan untuk mewakili suatu proses
	Simbol garis alir	Menunjukkan arus dari proses
	Simbol penghubung	Menunjukkan penghubung ke halaman yang lain atau masih dalam satu halaman
	Simbol keputusan	Digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi didalam program
	Simbol persiapan	Digunakan untuk memberi nilai awal dari suatu besaran

Simbol	Arti	Keterangan
	Simbol titik terminal	Digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses

B. PEDOMAN MENGGAMBAR FLOWCHART

Bila seorang analis dan programmer akan membuat *flowchart*, ada beberapa petunjuk yang harus diperhatikan, seperti:

1. *Flowchart* digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan.
2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya.
3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas.
4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja
5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar.
6. Lingkup dan range dari aktifitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati.
7. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama.
8. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem.

C. FLOWCHART DOKUMEN

Flowchart dokumen digunakan untuk mengetahui aliran dokumen pada sistem. Untuk membuat flowchart dokumen maka perlu diperhatikan:

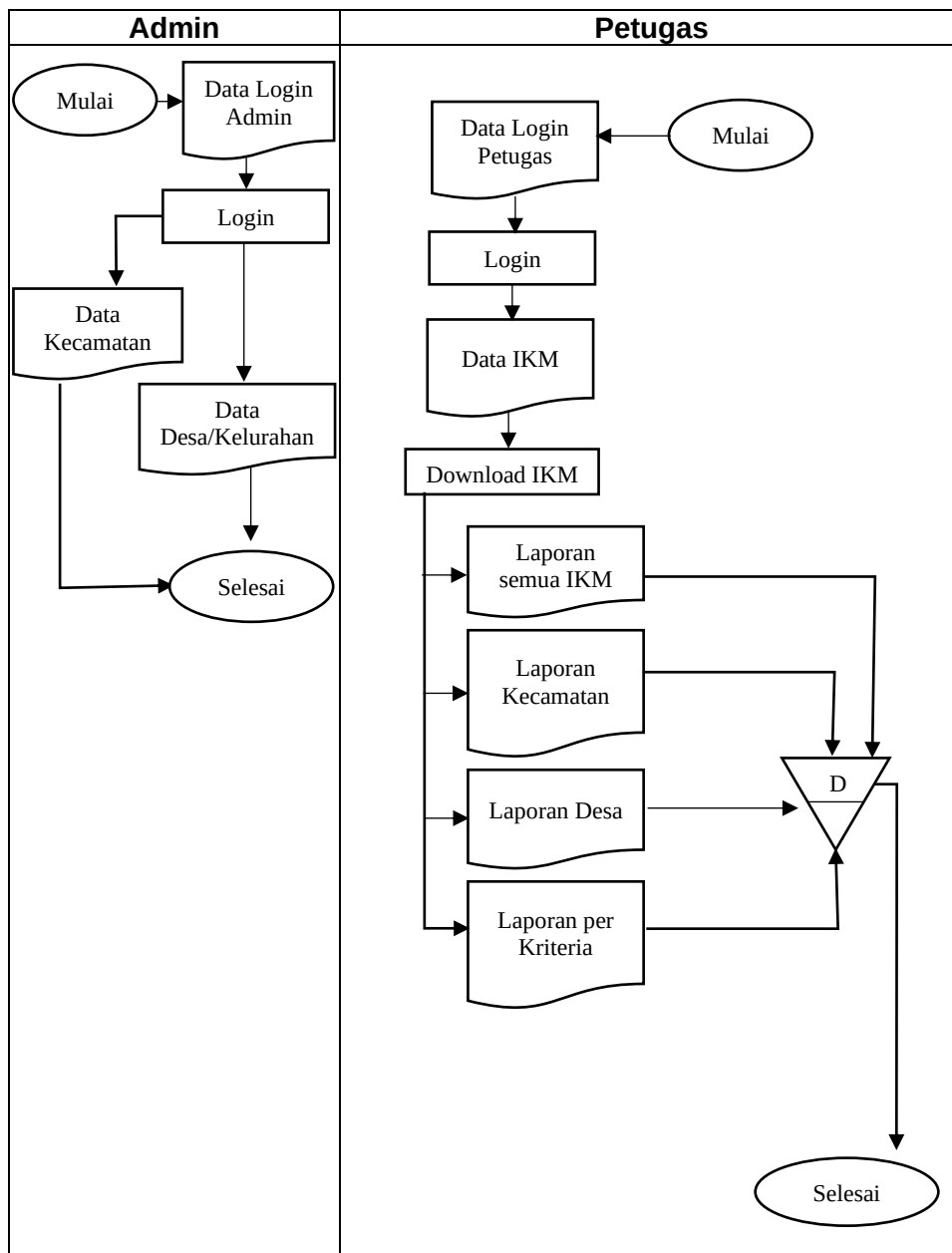
1. Tentukan entiti luar yang terlibat
2. Tentukan dokumen yang dimasukan dan laporan yang dibutuhkan
3. Tentukan keterlibatan masing – masing entiti luar
4. Penggambaran flowchart dokumen dapat dijadikan dalam satu gambar atau dapat dipecah berdasarkan dokumen yang ada

Berikut contoh Flowchart Dokumen Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM): (Susena, Ratnawati, & Susanto, 2019)

1. Entiti luar yang terlibat
 - 1) Admin

- 2) Petugas
- 2. Dokumen yang dimasukan (Input Data)
 - 1) Data Login
 - 2) Data Kecamatan
 - 3) Data Desa/Kelurahan
 - 4) Data IKM
- 3. Laporan yang dibutuhkan (Output Data)
 - 1) Laporan semua data IKM
 - 2) Laporan per tahun pendataan
 - 3) Laporan per kecamatan
 - 4) Laporan per desa/kelurahan
 - 5) Laporan per komoditas.
- 4. Keterlibatan masing – masing entiti luar
 - 1) Admin
 - a. Memasukan data login admin
 - b. Memasukan data kecamatan
 - c. Memasukan data des/kelurahan
 - 2) Petugas
 - a. Memasukan data login petugas
 - b. Memasukan data IKM
 - c. Laporan semua data IKM
 - d. Laporan per tahun pendataan
 - e. Laporan per kecamatan
 - f. Laporan per desa/kelurahan
 - g. Laporan per komoditas

Flowchart Dokumen Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) sebagai berikut:

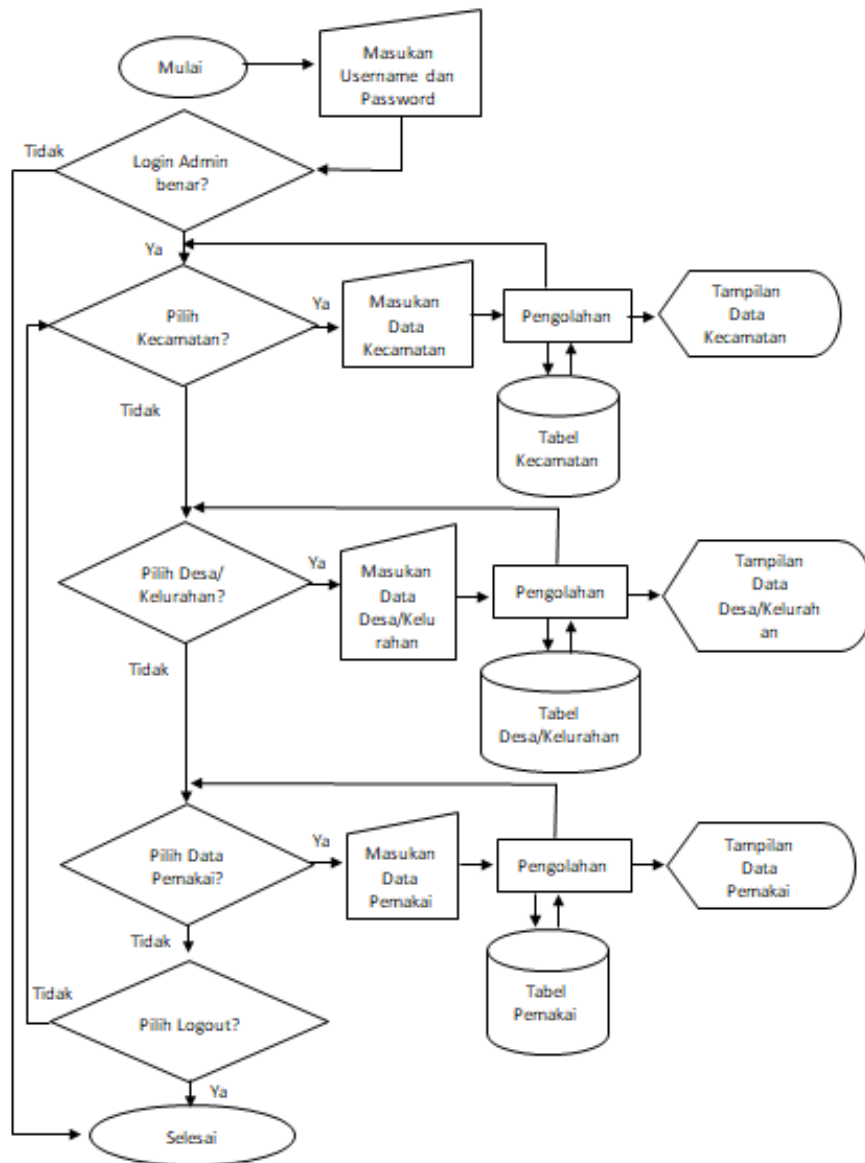


D. FLOWCHART SISTEM

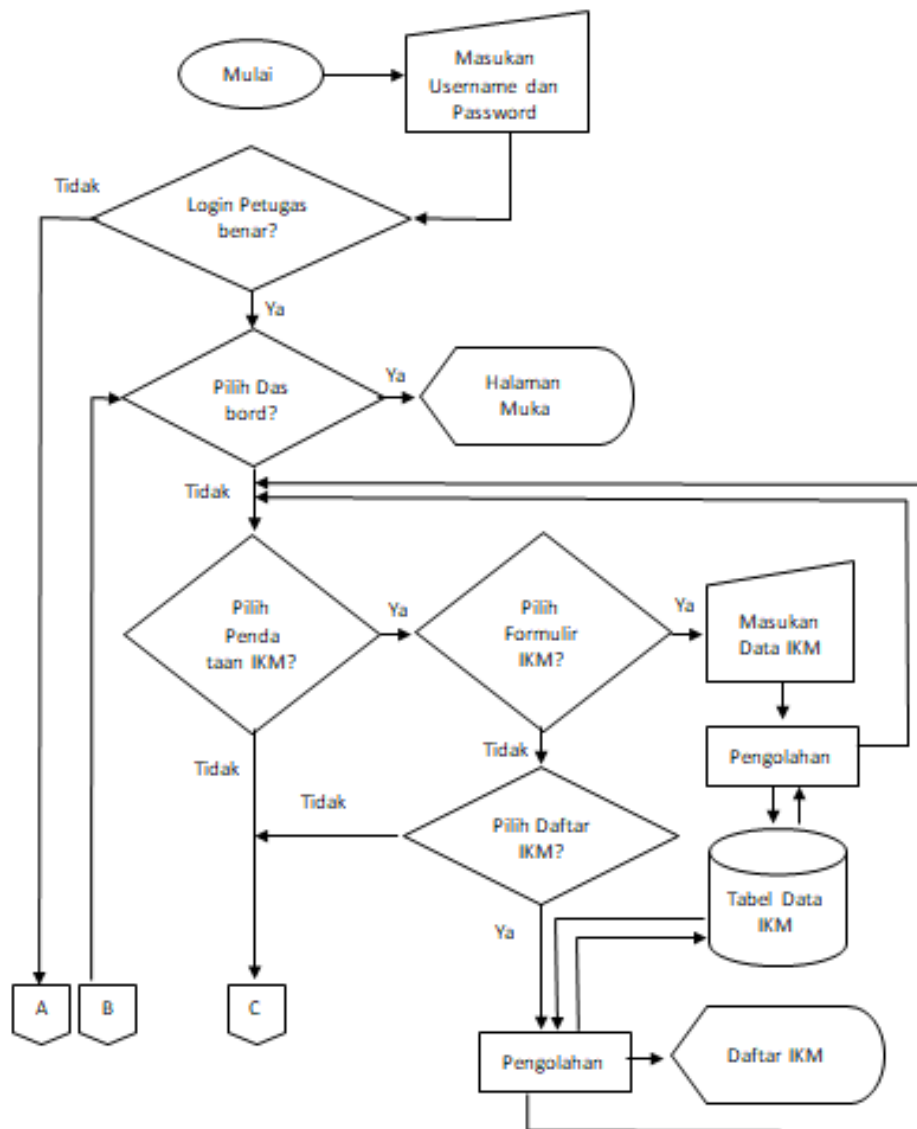
Flowchart Sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart Sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Dalam pembuatan flowchart sistem dapat dilakukan menyeluruh atau per tahapan proses. Berikut rancangan Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM):

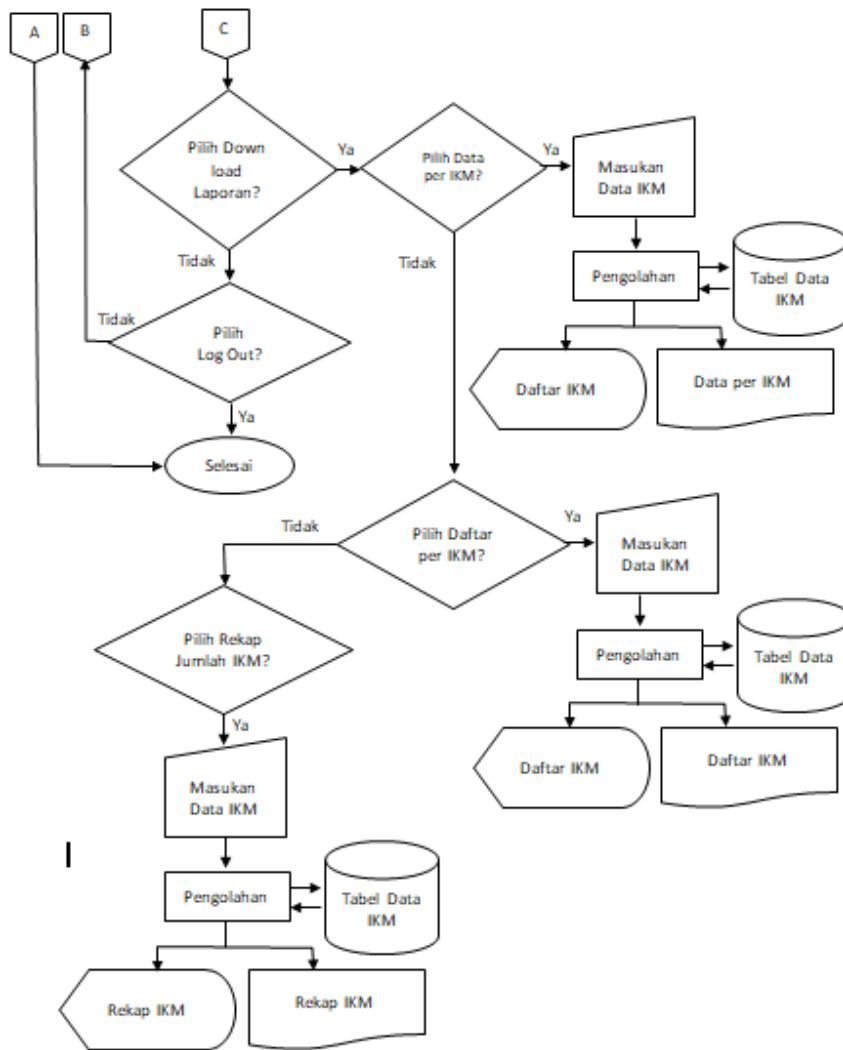
1. Untuk masuk ke sistem menggunakan login
2. Login dibedakan 2 hak yaitu admin dan petugas
3. Admin dapat melakukan input data kecamatan dan data desa/kelurahan
4. Petugas dapat melakukan input data IKM
5. Petugas dapat membuat laporan yang meliputi:
 - a. Laporan semua data IKM
 - b. Laporan Kecamatan
 - c. Laporan per desa/kelurahan
 - d. Laporan per Kriteria (Petugas, Tanggal, Kecamatan, Desa, Omset Lebih dari, Omset Kurang dari dan Komuditas)

Flowchart Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) untuk admin sebagai berikut:



Flowchart Sistem Informasi Manajemen Industri Kecil dan Menengah (SIM-IKM) untuk Petugas sebagai berikut:





TUGAS:

Dari tugas UTS kemarin silakan lakukan:

1. Buatlah Flowchart Dokumen dari sistem yang kalian rancang
2. Buatlah Flowchart Sistem dari sistem yang kalian rancang
3. Tugas Flowchart Dokumen dan Flowchart Sistem masukan dalam GD folder UAS